

Zadání

V úkolu použijeme vlnovou funkci ve tvaru gaussovky, která je vlastní funkcí kvantového harmonického oscilátoru. Konkrétně se jedná o funkci

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\alpha} \sqrt[4]{\pi}} \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2},$$

α je parametr udávající tvar funkce. V příkladech se podíváme na to, jak na tuto funkci působí operátory kinetické a potenciální energie.

Hamiltonián kvantového oscilátoru má tvar

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2.$$

Parametr ω udává frekvenci oscilace. Čím vyšší je ω , tím je potenciál užší a frekvence oscilací vyšší. Vlastním stavem Hamiltoniánu je gaussovka $f_0(x)$ v případě, že $\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$. Co se stane, pokud to neplatí, se podíváme v úkolu. V následujícím tedy za α nedosazujte, pokud to nebude zadáno.

1.1 Vypočtěte, jak působí operátor $\hat{T}$ na funkci $f(x)$. Je $f(x)$ vlastním stavem $\hat{T}$?

1.2 Vypočtěte střední hodnotu kinetické energie pro $f(x)$. Nakreslete (ručně / v programu) funkci $f^2(x)$ (hustota pravděpodobnosti), funkci $f(x)\hat{T}f(x)$ a funkci $[f(x)\hat{T}f(x)]f(x)^{-2}$. Tu poslední bychom mohli nazvat hustota kinetické energie $\varepsilon_T(x)$, neboť platí $\langle T \rangle = \int \varepsilon_T(x)\rho(x) dx$, kde $\rho(x)$ je hustota pravděpodobnosti výskytu částice. V každém případě vidíme, že $\varepsilon_T(x)$ je místy záporné, což je v pořádku. Zápornost $\varepsilon_T(x)$ nastává v místech, kdy je energie částice nižší než je potenciální energie. Do takových míst se může vlnová funkce tunelovat, ale přitom exponenciálně upadá, jak je tomu u té gaussovky.

2.1 Vypočtěte výsledek aplikace operátoru $\hat{V}$ na funkci $f(x)$. Je $f(x)$ vlastním stavem $\hat{V}$? Opět nakreslete $f^2(x)$, funkci $f(x)\hat{V}f(x)$ a funkci $[f(x)\hat{V}f(x)]f(x)^{-2}$ (ano, zde se $f(x)^2$ pokrátí). V tom případě vidíme, že energetická hustota je přímo dána velikostí potenciálu.

3.1 Má-li být funkce vlastním stavem Hamiltoniánu, musí být energetická hustota $[f(x)\hat{H}f(x)]f(x)^{-2}$, konstantní funkcí x . Proč? Čemu je rovna?

4.1 Vykreslete $f(x)\hat{T}f(x)$, $f(x)\hat{V}f(x)$ a $f(x)\hat{H}f(x)$ pro gaussovku s $\alpha_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$, a také pro gaussovku s $\alpha' = 2\alpha_0$ a $\alpha'' = \frac{1}{2}\alpha_0$. (Pro jednoduchost lze pracovat v atomových jednotkách $\hbar = m = 1$ a zvolit $\omega = 1$, nebo jinak vhodně). Porovnejte také střední energie jednotlivých operátorů. Pozn.: energie základního stavu kvantového oscilátoru je $\frac{1}{2}\hbar\omega$. Proč zvýšení α zvýší nebo sníží střední hodnoty operátorů $\hat{T}$ a $\hat{V}$?

4.2 Z variačního principu kvantové mechaniky plyne, že střední hodnota $\hat{H}$ (tedy energie) by měla být nejmenší, pokud použijeme hodnotu α_0 (tedy pracujeme s vlastním stavem $\hat{H}$). Ověřte, že $\langle H \rangle$ je minimální pro α_0 a pro zbylé dvě hodnoty α je energie vyšší.

4.3 Uvažujte výraz $(\hat{T} + \hat{V})f(x)$ získaný v **1.1** a **2.1**. Je obecná $f(x)$ záviselá na α vlastní funkcí operátoru $\hat{T} + \hat{V}$, tedy celkového Hamiltoniánu? Vypočtete hodnotu α , při které se $f(x)$ stane vlastní funkcí $\hat{T} + \hat{V}$.

Řešení

1.1

Pro operátor kinetické energie platí:

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$$

Působením na funkci $f(x)$ získáme:

$$\begin{aligned} \hat{T}f(x) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \frac{1}{\sqrt{\alpha}\sqrt[4]{\pi}} \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2} = \frac{\hbar^2}{2m\sqrt{\alpha}\sqrt[4]{\pi}} \frac{1}{\alpha^2} \frac{d}{dx} x \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m\sqrt{\alpha}\sqrt[4]{\pi}} \frac{1}{\alpha^2} \left[1 - \frac{1}{\alpha^2} x^2 \right] \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2} = \frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} [\alpha^2 - x^2] f(x), \end{aligned}$$

jelikož $\frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} [\alpha^2 - x^2]$ není konstanta, není funkce $f(x)$ vlastní funkcí operátoru kinetické energie $\hat{T}$

1.2

$$\begin{aligned} \langle \hat{T} \rangle &= \langle f(x) | \hat{T} | f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \hat{T} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} [\alpha^2 - x^2] f(x) dx \\ &= \frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} \left(\alpha^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \frac{-x^2}{\alpha^2} dx - \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \exp \frac{-x^2}{\alpha^2} dx \right) \\ &= \frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} \left(\alpha^3 \sqrt{\pi} - \frac{1}{2} \alpha^3 \sqrt{\pi} \right) = \frac{\hbar^2}{4m\alpha^2} \end{aligned}$$

2.1

Pro operátor potenciálu platí:

$$\hat{V} = \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

Působením na funkci $f(x)$ získáme:

$$\hat{V}f(x) = \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2f(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt[4]{\pi}}m\omega^2x^2\exp\frac{-x^2}{2\alpha^2},$$

jelikož $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ není konstanta, není $f(x)$ vlastním stavem operátoru $\hat{V}$.

3.1 Pokud je $f(x)$ vlastním stavem Hamiltoniánu $\hat{H}$, platí:

$$\hat{H}f(x) = \lambda_f f(x),$$

kde λ_f je vlastní číslo operátoru $\hat{H}$ příslušné vlastnímu stavu f . Nutně pak ale:

$$\frac{f(x)\hat{H}f(x)}{f^2(x)} = \frac{f(x)\lambda_f f(x)}{f^2(x)} = \lambda_f$$

Z rozměrové analýzy nebo z Schrödingerovy rovnice vyplývá, že λ_f má význam energie vlastního stavu E_f .

4.1 Z **1.2** vyplývá vztah pro střední hodnotu kinetické energie $\langle\hat{T}\rangle$:

$$\langle\hat{T}\rangle = \frac{\hbar^2}{4m\alpha^2}$$

Pro střední hodnotu potenciální energie $\langle\hat{V}\rangle$ platí:

$$\begin{aligned}\langle\hat{V}\rangle &= \langle f(x)|\hat{V}|f(x)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\hat{V}f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2f(x) dx \\ &= \frac{1}{2}m\omega^2\frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\exp\frac{-x^2}{\alpha^2} dx = \frac{1}{2}m\omega^2\frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}}\frac{1}{2}\alpha^3\sqrt{\pi} = \frac{1}{4}m\omega^2\alpha^2\end{aligned}$$

Pro střední hodnotu Hamiltoniánu z jeho linearit vyplývá:

$$\langle\hat{H}\rangle = \langle\hat{T}\rangle + \langle\hat{V}\rangle = \frac{\hbar^2}{4m\alpha^2} + \frac{1}{4}m\omega^2\alpha^2$$

Z předchozích vyjádření středních hodnot jednotlivých energií vyplývá, že s rostoucím α klesá střední kinetická energie $\langle\hat{T}\rangle$ a roste střední potenciální energie $\langle\hat{V}\rangle$. Závislost

střední hodnoty energie, tj. Hamiltoniánu $\langle \hat{H} \rangle$, na α je rozebrána v **4.2**. Toto chování je nejspíš vysvětlitelné tím, že s rostoucím α se zvyšuje delokalizace kvantového systému, která vyplývá z tvaru funkce $f^2(x)$ v závislosti na α . Kvantový objekt se tak s vyšší pravděpodobností nachází mimo minimum potenciálu.

4.2

Vyšetřením vztahu pro střední hodnotu Hamiltoniánu v závislosti na α :

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \hat{T} \rangle + \langle \hat{V} \rangle = \frac{\hbar^2}{4m\alpha^2} + \frac{1}{4}m\omega^2\alpha^2$$

získáme podmínku pro její extrém:

$$0 = \frac{\partial \langle \hat{H} \rangle}{\partial \alpha} = \frac{-\hbar^2}{2m\alpha_0^3} + \frac{1}{2}m\omega^2\alpha_0 \implies \alpha_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

uvažujeme-li $\alpha > 0$. Jelikož dále platí:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \langle \hat{H} \rangle = +\infty \qquad \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \langle \hat{H} \rangle = +\infty,$$

$\langle \hat{H} \rangle$ je na $\mathbb{R}^+$ spojitá, nekonstantní a α_0 je jediným bodem podezřelým z extrému, je α_0 globální minimum $\langle \hat{H} \rangle$. Z toho vyplývá, že pro jiná α je $\langle \hat{H} \rangle$ nutně větší.

4.3

Z **1.1** a **2.1** získáváme:

$$\begin{aligned} (\hat{T} + \hat{V})f(x) &= \hat{T}f(x) + \hat{V}f(x) = \frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} [\alpha^2 - x^2] f(x) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 f(x) \\ &= \left[\frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} [\alpha^2 - x^2] + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] f(x), \end{aligned}$$

jelikož $\left[\frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} [\alpha^2 - x^2] + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right]$ není pro obecné α vůči x konstanta, nemůže být $f(x)$ vlastním stavem operátoru $\hat{T} + \hat{V}$, a tedy ani celkového Hamiltoniánu, avšak pokud platí:

$$\frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} = \frac{1}{2}m\omega^2,$$

pak se složky závislé na x vyruší a $f(x)$ bude vlastním stavem celkového Hamiltoniánu $\hat{H}$. To nastane pro:

$$\alpha_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

Výsledky

1.1 $\hat{T}f(x) = \frac{\hbar^2}{2m\alpha^4} [\alpha^2 - x^2] f(x)$, $f(x)$ není vlastním stavem operátoru $\hat{T}$.

1.2 $\langle \hat{T} \rangle = \frac{\hbar^2}{4m\alpha^2}$

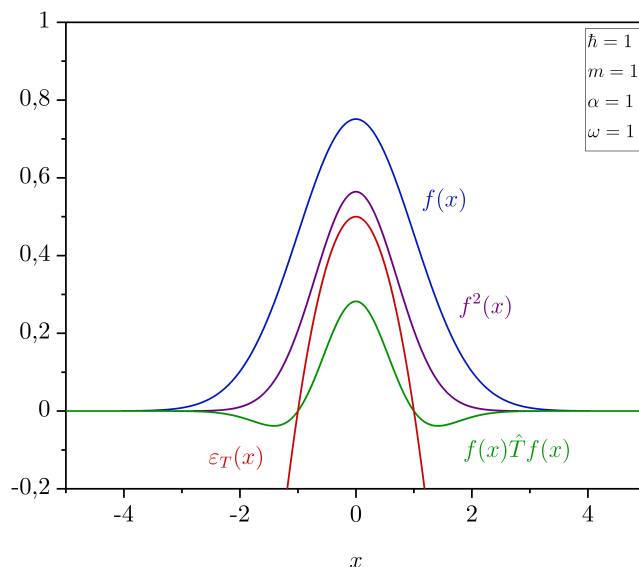
2.1 $\hat{V}f(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 f(x)$, $f(x)$ není vlastním stavem operátoru $\hat{V}$.

3.1 Působením operátoru $\hat{H}$ na vlastní stav $f(x)$ získáme vlastní stav přenásobený jemu příslušným vlastním číslem $\lambda_f f(x)$, ve vztahu pro energetickou hustotu se $f(x)$ pokrátí a získáme konstantu, tedy vlastní číslo λ_f , mající význam energie vlastního stavu E_f .

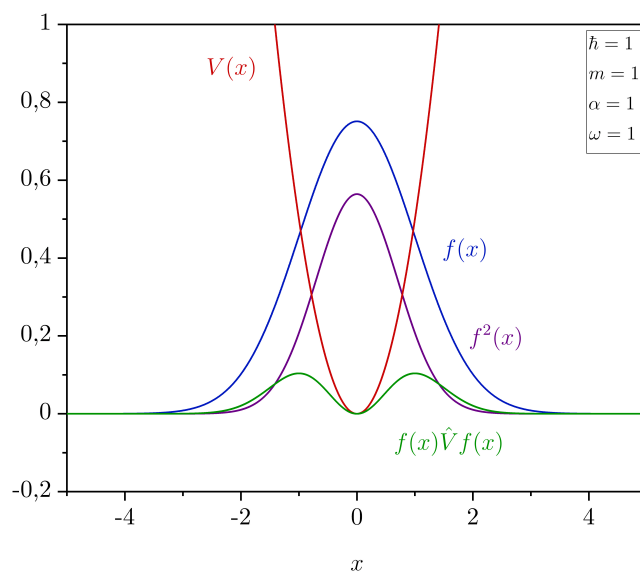
4.1 S rostoucím α^2 klesá střední kinetická energie $\langle \hat{T} \rangle$ a roste střední potenciální energie $\langle \hat{V} \rangle$. Toto chování je nejspíš vysvětlitelné tím, že s rostoucím α se zvyšuje delokalizace kvantového systému, která vyplývá z tvaru funkce $f^2(x)$ v závislosti na α .

4.2 $\alpha_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ je globálním minimem $\langle \hat{H} \rangle$ pro $\alpha > 0$

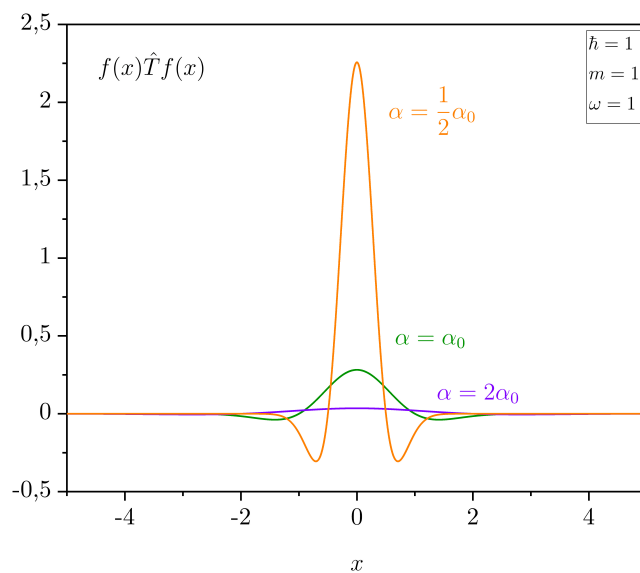
4.3 $f(x)$ není pro obecné α vlastním stavem celkového Hamiltoniánu, avšak pro $\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ se vlastním stavem Hamiltoniánu stane.



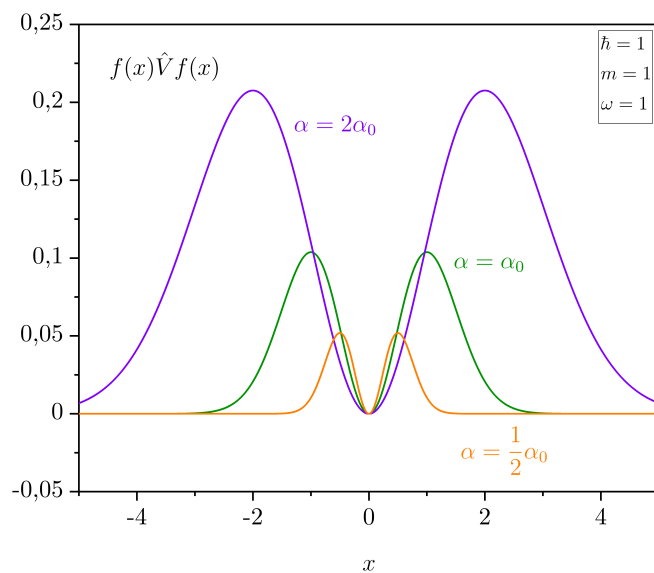
Graf 1: K úkolu 1.2



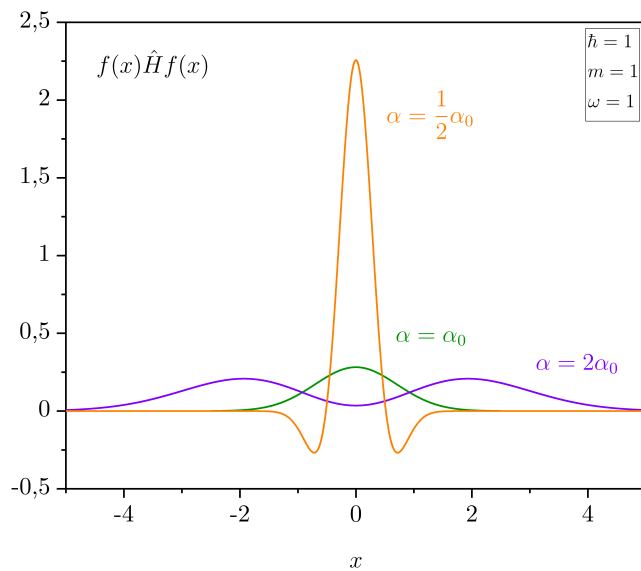
Graf 2: K úkolu 2.1



Graf 3: Závislost $f(x)\hat{T}f(x)$ na α , k úkolu 4.1



Graf 4: Závislost $f(x)\hat{V}f(x)$ na α , k úkolu 4.1



Graf 5: Závislost $f(x)\hat{H}f(x)$ na α , k úkolu 4.1